

Universidad Carlos III de Madrid

Departamento de Informática

Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores



Sistemas Distribuidos

Práctica. Servicio de envío de mensajes

Parte 1

Grado de Ingeniería en Informática

Grupo docente de Sistemas Distribuidos

Curso 2025-2026

Índice

1	Objetivo	3
2	Descripción de la funcionalidad	3
3	Primera parte	4
3.1	Desarrollo del servicio	4
4	Prerrequisitos	4
5	Ejecución y uso de la interfaz	4
6	Desarrollo del cliente	5
6.1	Finalizar la ejecución del cliente	5
6.2	Registro en el sistema	5
6.3	Darse de baja en el sistema	6
6.4	Conectarse al sistema	6
6.5	Desconectarse del sistema	8
6.6	Envío de un mensaje	8
6.7	Recepción de mensajes	10
6.8	Petición de usuarios conectados	10
7	Desarrollo del servidor	11
7.1	Uso del servidor	11
7.2	Registro de un cliente	11
7.3	Baja de un cliente	12
7.4	Conexión de un cliente	12
7.5	Desconexión de un cliente	13
7.6	Envío de un mensaje	14
7.7	Solicitud de usuarios conectados	14
8	Protocolo de comunicación	15
8.1	Registro	15
8.2	Baja	16
8.3	Conexión	16
8.4	Desconexión	16
8.5	Envío de un mensaje cliente-servidor	17
8.6	Envío de un mensaje servidor cliente	17
8.7	Solicitud de usuarios conectados	18

9	Normas generales	18
9.1	Calificación de la práctica	19

1 Objetivo

El objetivo de esta práctica es que el alumno conozca y practique los principales conceptos relacionados con el diseño e implementación de una aplicación distribuida que utiliza distintas tecnologías para el desarrollo de aplicaciones distribuidas (Sockets, RPC y Servicios Web) con diferentes lenguajes de programación (C y Python).

2 Descripción de la funcionalidad

El objetivo de la práctica es desarrollar un servicio de notificación de mensajes entre usuarios conectados a Internet, de forma parecida, aunque con una funcionalidad mucho más simplificada, a lo que ocurre con la aplicación WhatsApp. Se podrán enviar mensajes de texto de un tamaño máximo de 256 bytes (incluyendo el código 0 que indica fin de cadena, es decir, como mucho la cadena almacenada en el mensaje tendrá una longitud máxima de 255 caracteres) y de forma opcional se podrá también enviar archivos adjuntos de cualquier tamaño. El esquema final de la aplicación es el que se muestra en la Figura 1.

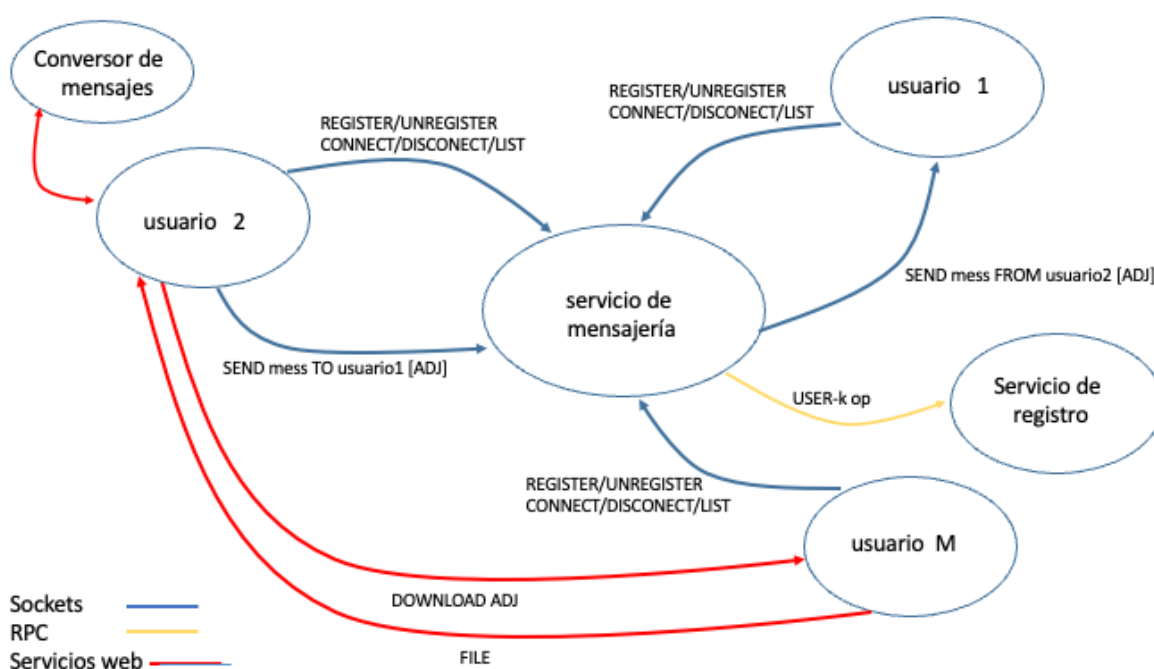


Fig. 1: Interfaz de Usuario

Los componentes de la aplicación final son los siguientes:

- **Servicio de mensajería.** Es el servidor encargado de la funcionalidad global de mensajería.
- **Usuarios.** Son los usuarios del servicio de mensajería.
- **Servicio de registro.** Es un servidor desarrollado utilizando RPC que registrará las operaciones que van realizando los diferentes usuarios.

- **Conversor de mensajes.** Es un servicio web que se encargará de normalizar los mensajes que se envían los usuarios. Cada vez que un usuario redacta un mensaje, se lo envía a este conversor de mensajes para que elimine del mensaje los espacios en blanco repetidos. El objetivo es que en los mensajes, las diferentes palabras estén separadas solo por un espacio en blanco.

3 Primera parte

El/La estudiante deberá diseñar, codificar y probar, utilizando el lenguaje C y sobre un sistema operativo Linux, un servidor que gestione la funcionalidad del sistema y, por otro lado, deberá diseñar, codificar y probar, utilizando el lenguaje Python, el código de los clientes. **Toda la práctica tendrá que desarrollarse y funcionar correctamente en las aulas de laboratorio utilizadas en la asignatura o el entorno Docker disponible en Aula Global.**

En esta primera parte no se desarrollará la funcionalidad relacionada con el envío opcional de ficheros entre usuarios. Tampoco se desarrollará el servicio de registro ni el conversor de mensajes. Todas estas funcionalidades se desarrollarán en la segunda parte de la práctica.

A continuación se detallan las características del sistema. En esta parte del enunciado se va a describir el protocolo a seguir entre el servidor y el cliente. Este protocolo permitirá a cualquier cliente que lo siga comunicarse con el servidor implementado. Esto hace que, diferentes alumnos puedan probar sus clientes con los servidores desarrollados por otros.

Para el almacenamiento de los usuarios y de los mensajes se podrá utilizar la implementación que se desee: listas en memoria o ficheros.

3.1 Desarrollo del servicio

El objetivo es diseñar y desarrollar los dos siguientes programas:

- Un **servidor concurrente multihilo** que proporciona el servicio de comunicación entre los distintos clientes registrados en el sistema, gestiona las conexiones de los mismos y el almacenamiento de los mensajes enviados a un cliente no conectado en el sistema.
- Un **cliente concurrente multihilo** que se comunica con el servidor y es capaz de enviar y recibir mensajes. Uno de los hilos se utilizará para enviar mensajes al servidor y el otro para recibirlos.

4 Prerrequisitos

Como material de apoyo se proporciona el código Python de un programa que permite interactuar con el servidor y donde se desarrollará todo el código necesario de la funcionalidad que ejecutan los usuarios.

5 Ejecución y uso de la interfaz

Para ejecutar el programa cliente se invocará en la línea de comandos:

```
$ python3 ./client.py -s <IP> -p <PUERTO>
```

Al comienzo de la práctica, como no se tendrá ningún servidor preparado, se puede utilizar la interfaz indicando que la IP sea “localhost” y el PUERTO sea el que el usuario desee:

```
$ python3 ./client.py -s localhost -p 8888
```

Este programa permite interactuar a través de los siguientes comandos:

- **REGISTER.**
- **UNREGISTER.**
- **CONNECT.**
- **DISCONNECT.**
- **USERS.**
- **SEND.**
- **SENDATTACH.**
- **QUIT.**

En esta primera parte de la práctica no se desarrollará el código asociado a **SENDATTACH**, que es el que se utiliza para enviar mensajes y archivos de texto adjuntos.

6 Desarrollo del cliente

6.1 Finalizar la ejecución del cliente

Para finalizar la ejecución del programa cliente de usuario se introducirá en la consola de la aplicación cliente:

```
c> QUIT
```

6.2 Registro en el sistema

Para registrar a un usuario en el sistema se introducirá en la consola de la aplicación cliente:

```
c> REGISTER <userName>
```

Cada vez que se realiza una operación, su resultado se mostrará en la consola. El servicio **REGISTER**, una vez ejecutado en el servidor, puede devolver tres resultados (cuyos valores se describen detalladamente en la sección destinada a describir el protocolo de comunicación): 0 si la operación se ejecutó con éxito, 1 si ya existe un usuario registrado con el mismo nombre y 2 en cualquier otro caso. Si la operación se realiza correctamente, el cliente recibirá por parte del servidor un mensaje con código 0 y mostrará por pantalla el siguiente mensaje:

```
c> REGISTER OK
```

Si el usuario ya está registrado se mostrará en la consola del cliente:

```
c> USERNAME IN USE
```

En este caso el servidor no realizará ningún registro.

En caso de que no se pueda realizar la operación de registro, bien porque el servidor este caído o bien porque se devuelva el código 2, se mostrará el siguiente mensaje en la consola del programa de usuario:

```
c> REGISTER FAIL
```

6.3 Darse de baja en el sistema

Para dar de baja a un usuario del sistema se introducirá en la consola del cliente:

```
c> UNREGISTER <userName>
```

Este servicio una vez ejecutado en el servidor, puede devolver tres resultados: 0 si la operación se realiza con éxito, 1 si el usuario no existe y 2 en cualquier otro caso. Si el usuario que se quiere dar de baja del servicio no existe, el servidor retornará un 1 (descrito en la sección destinada a describir el protocolo de comunicación). En este caso se mostrará el siguiente mensaje en la consola del cliente:

```
c> USER DOES NOT EXIST
```

Si la operación de baja se realiza correctamente y el usuario es borrado en el servidor, el servidor devolverá un 0 y el cliente mostrará:

```
c> UNREGISTER OK
```

En caso de que no se pueda realizar esta operación, bien porque el servidor este caído y no se pueda establecer la conexión con él o bien porque devuelva el código 2, se mostrará en la consola del cliente el siguiente mensaje:

```
c> UNREGISTER FAIL
```

6.4 Conectarse al sistema

La funcionalidad de conexión permitirá al usuario conectarse al servidor para poder establecer conversaciones con otros usuarios registrados en el sistema y recibir los mensajes que estuviesen esperando a ser enviados al usuario recién conectado.

Se va a considerar que desde una interfaz de usuario (consola) **solo puede haber un único usuario conectado** a la vez, es decir, no se contemplará la conexión de dos clientes a la vez desde el mismo programa cliente. Cada programa cliente está destinado a la conexión de un único usuario.

Una vez que un cliente está registrado en el sistema de mensajería, este puede conectarse y desconectarse del servicio tantas veces como desea. Para conectarse debe enviar (utilizando

el protocolo descrito en la Sección 7) al servidor su dirección IP y puerto para que éste pueda enviarle los mensajes de otros usuarios. La estructura de un proceso cliente conectado al servicio se muestra en la Figura 2.

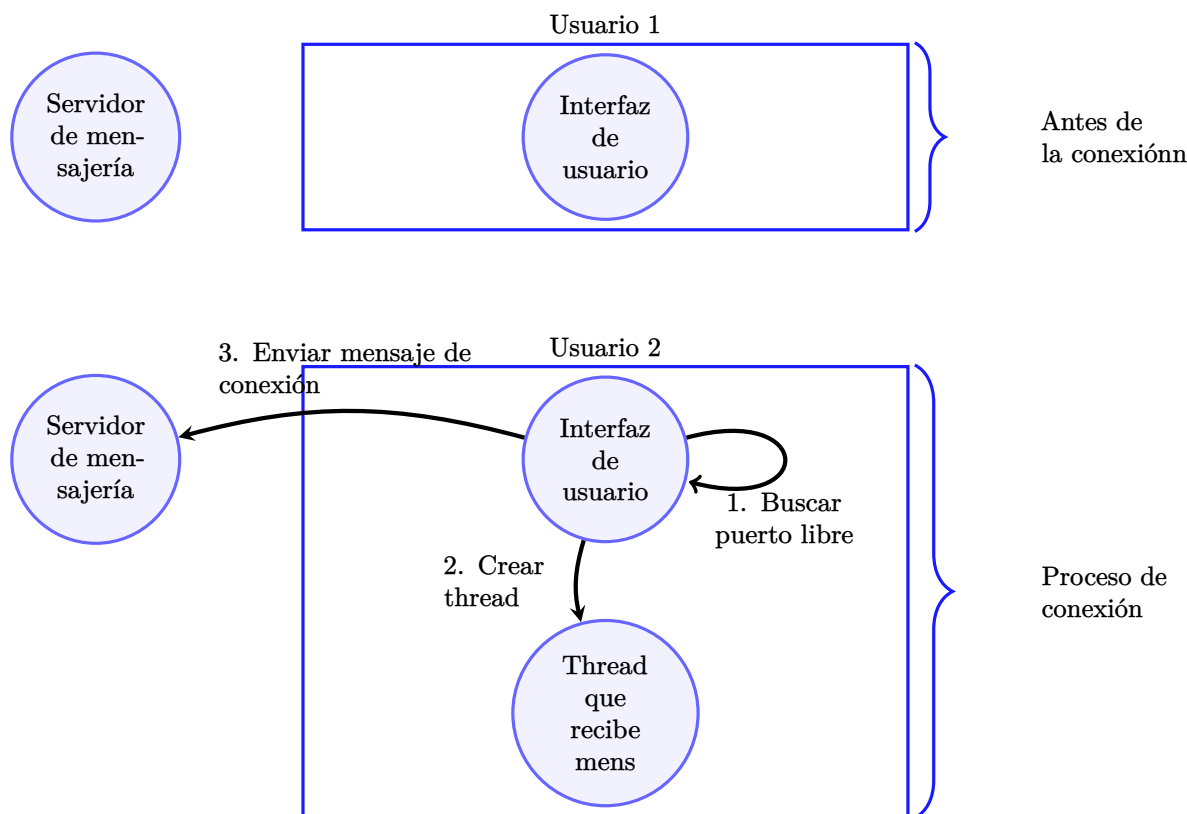


Fig. 2: Estructura de un proceso cliente conectado al servicio de mensajería

Para ello el cliente introducirá en la interfaz:

```
c> CONNECT <userName>
```

Internamente el cliente buscará un puerto válido libre (1).

Una vez obtenido el puerto, y antes de enviar el mensaje al servidor, el cliente debe crear un hilo (2) que será el encargado de escuchar (en la IP y puerto seleccionado) y atender los envíos de mensajes de otros usuarios procedentes del servidor.

A continuación, el cliente enviará (3) la solicitud de conexión al servidor.

Una vez establecida la conexión en el sistema, el servidor devolverá un byte que codificará el resultado de la operación: 0 en caso de éxito, 1 si el usuario no existe, 2 si el usuario ya está conectado y 3 en cualquier otro caso.

Si todo ha ido bien, se mostrará en el cliente:

```
c> CONNECT OK
```

En caso de código 1 (usuario no está registrado en el sistema), el cliente mostrará el siguiente error:


```
c> CONNECT FAIL, USER DOES NOT EXIST
```

En caso de que el cliente ya estuviera conectado en el sistema (código 2), el cliente mostrará:

```
c> USER ALREADY CONNECTED
```

En caso de que no se pueda realizar la operación de conexión, bien porque el servidor este caído, se produzca un error en las comunicaciones o se devuelva el código 3, se mostrará el siguiente mensaje:

```
c> CONNECT FAIL
```

6.5 Desconectarse del sistema

Cuando un usuario desea desconectarse del sistema se escribirá en la consola asociada al usuario:

```
c> DISCONNECT <userName>
```

Internamente el cliente debe parar la ejecución del hilo creado en la operación CONNECT. El servidor ante esta operación puede devolver 4 valores: 0 si se ejecutó con éxito, 1 si el usuario no existe, 2 si el usuario no está conectado y 3 en caso de error.

Si todo ha ido correctamente, el servidor devolverá un 0 y el cliente mostrará el siguiente mensaje por pantalla:

```
c> DISCONNECT OK
```

Si el usuario no existe, se mostrará el siguiente mensaje:

```
c> DISCONNECT FAIL, USER DOES NOT EXIST
```

Si el usuario existe pero no se conectó previamente, se mostrará el siguiente mensaje:

```
c> DISCONNECT FAIL, USER NOT CONNECTED
```

En caso de que no se pueda realizar la operación con el servidor, porque éste esté caído, hay un error en las comunicaciones o el servidor devuelve un 3, se mostrará por la consola el siguiente mensaje:

```
c> DISCONNECT FAIL
```

En caso de que se produzca un error en la desconexión, el cliente de igual forma parará la ejecución del hilo creado en la operación CONNECT, actuando a todos los efectos como si se hubiera realizado la desconexión.

6.6 Envío de un mensaje

Las funcionalidades **SEND** y **SENDATTACH** se usarán para establecer conversaciones con el resto de usuarios registrados en el sistema. La primera se utilizará para enviar mensajes que no incluye un archivo adjunto y la segunda se utilizará cuando se quiera enviar un mensaje

y un archivo adjunto (solo se enviará un único archivo adjunto). En esta parte del proyecto solo se contemplará la funcionalidad **SEND**, dejando la funcionalidad **SENDATTACH** para la segunda parte

Para enviar un mensaje a un destinatario se escribirá en la consola:

```
c> SEND <userName> <message>
```

donde <userName> indica el alias del usuario destinatario.

Para implementar esta funcionalidad, el servidor asociará a cada mensaje enviado por un usuario un número entero como identificador y llevará siempre el registro de cuál ha sido el último identificador asignado a un mensaje de un usuario. Cuando un usuario se registra por primera vez en el sistema, este identificador se pone a 0, de forma que el primer mensaje que se envía toma como identificador el valor 1, el segundo el valor 2, y así sucesivamente. Cuando se llegue al máximo número de identificadores posibles, el nuevo identificador a asignar volverá a ser el 1, y se procederá de forma similar. El identificador debe almacenarse en una variable de tipo **unsigned int**, cuando se llegue al número máximo representable en una variable de este tipo y se le sume 1, la variable volverá a tomar valor 0 y se continuará el proceso, de forma que el siguiente identificador volverá a ser el 1.

Cuando se envía un mensaje al servidor, éste devuelve un byte con tres posibles valores (se describen con detalle en la Sección 7): un 0 en caso de éxito, un 1 si el usuario no existe y 2 en cualquier otro caso. En caso de éxito (código 0), además devolverá el identificador asociado al mensaje enviado (un número entero) y se mostrará el siguiente mensaje:

```
c> SEND OK - MESSAGE <id>
```

En caso de que se envíe un mensaje a un usuario no registrado, el servidor indicará el error (código 1) y mostrará en la consola del cliente:

```
c> SEND FAIL, USER DOES NOT EXIST
```

En caso de que se produzca un error (servidor caído, error de comunicaciones, error por problemas de almacenamiento de mensaje o se devuelva un error de tipo 2) se mostrará:

```
c> SEND FAIL
```

Una vez que el servidor almacena un mensaje para un usuario y ha respondido con el código correspondiente al usuario remitente, si el usuario está conectado en ese momento le enviará el mensaje. En caso de que se haya enviado con éxito, el servidor enviará al remitente del mensaje la confirmación de que el mensaje con el identificador asignado se ha enviado al usuario correctamente (se describe con detalle en la Sección 7). Cada vez que un cliente remitente de un mensaje recibe del servidor un mensaje de entrega de mensaje a otro proceso mostrará:

```
c> SEND MESSAGE <id> OK
```

Indicando que el mensaje con identificador <id> se ha entregado correctamente.

En caso de que el usuario no esté conectado, el servidor almacenará el mensaje. Posteriormente cuando el cliente destinatario se conecte el servidor se encargará de enviarle todos los mensajes pendientes (uno a uno). Cada vez que se envía con éxito un mensaje a un usuario, se notifica el remitente del mensaje, el cual mostrará por pantalla:

```
c> SEND MESSAGE <id> OK
```

Como se verá posteriormente, siempre que el servidor envía con éxito un mensaje a un usuario, descarta el mensaje eliminándolo del servidor. Es decir, el servidor solo almacena los mensajes pendientes de entrega, cada vez que se entrega con éxito un mensaje se borra del servidor.

6.7 Recepción de mensajes

Cada vez que el cliente reciba un mensaje a través del hilo creado para ello, deberá mostrar por pantalla el siguiente mensaje:

```
s> MESSAGE <id> FROM <userName>  
    <message>  
    END
```

Donde `<userName>` indica el alias del usuario.

Como se verá en la Sección de protocolo de comunicación, el mensaje de recepción llevará el remitente (nombre de usuario), el mensaje y un identificador (número entero) que lo identifica.

6.8 Petición de usuarios conectados

Por último, la funcionalidad **USERS** permitirá al usuario solicitar al servidor cuáles de los usuarios registrados en el sistema están conectados actualmente y así poder entablar conversación con ellos.

Cuando un cliente se ha conectado podrá saber si hay más usuarios conectados para poder hablar con ellos. Para ello, el cliente tendrá que enviar un mensaje al servidor con la operación propiamente dicha:

```
c> USERS
```

Para implementar esta funcionalidad, el servidor puede devolver tres posibles resultados: 0 si la operación se ha realizado correctamente, 1 si el usuario que hace la petición no está conectado en el servidor y 2 en caso de error.

Si todo ha ido correctamente, el servidor devolverá un 0 y, además, la lista de todos los usuarios conectados. Estos usuarios conectados se mostrarán en la consola del cliente de la siguiente forma:

```
c> CONNECTED USERS (N users connected) OK  
    <user1>  
    <user2>  
    ...  
    <userN>
```

Se indica entre paréntesis el número de usuarios conectados (el valor N en el ejemplo anterior) y a continuación los nombres de usuario, uno por línea.

En caso de que el usuario que envíe la operación no está previamente conectado al servidor, el servidor indicará el error (código 1) y se mostrará en la consola del cliente:

```
c> CONNECTED USERS FAIL, USER IS NOT CONNECTED
```

En caso de que se produzca un error (servidor caído, error de comunicaciones, o se devuelva un error de tipo 2) se mostrará:

```
c> CONNECTED USERS FAIL
```

7 Desarrollo del servidor

El objetivo del servidor es ofrecer un servicio de comunicación entre clientes. Para ello los clientes deberán registrarse con un nombre determinado en el sistema y a continuación conectarse, indicando para ello su IP y puerto. El servidor debe mantener una lista con todos los clientes registrados, el nombre, estado y dirección de los mismos, así como una lista de los mensajes pendientes de entrega a cada cliente. Además se encargará de asociar un identificador a cada mensaje recibido de un cliente.

El servidor debe ser capaz de gestionar varias conexiones simultáneamente (debe ser concurrente) mediante el uso de múltiples hilos (multithread). El servidor utilizará *sockets* TCP orientados a conexión

7.1 Uso del servidor

Se ejecutará de la siguiente manera:

```
$ ./server -p <port>
```

Al iniciar el servidor se mostrará el siguiente mensaje:

```
s> init server <localIP>:<port>
```

Antes de recibir peticiones por parte de los clientes mostrará:

```
s>
```

El programa terminará al recibir una señal SIGINT (Ctrl+C).

7.2 Registro de un cliente

Cuando un cliente quiera registrarse enviará el mensaje correspondiente indicando el nombre de usuario. Cuando este mensaje es recibido, el servidor deberá hacer lo siguiente:

- Verificar que no existe ningún otro usuario registrado con el mismo nombre.
- Si no existe el usuario, se almacena la información con el nombre del usuario y se envía el código 0 al cliente. Se pone a 0 el valor asociado al identificador de mensaje.
- Si existe un usuario con el mismo nombre, se envía una notificación al cliente indicándolo.

La información asociada a cada cliente incluirá únicamente:

- Nombre de usuario.

Una vez registrado un cliente, el servidor mostrará el siguiente mensaje por consola en caso de éxito:

```
s> REGISTER <userName> OK
```

Donde <userName> indica el alias del usuario registrado.

En caso de que se haya producido un error en el registro se mostrará:

```
s> REGISTER <userName> FAIL
```

Donde <userName> indica el alias del usuario registrado.

7.3 Baja de un cliente

Cuando un cliente quiera darse de baja del servicio de mensajería debe enviar el mensaje correspondiente indicando en él el nombre de usuario que se quiere borrar. Cuando el servidor recibe el mensaje hará lo siguiente:

- Verificar que el usuario está registrado.
- Si el usuario existe, se borra su entrada de la lista y se envía un 0 al cliente.
- Si no existe, se envía una notificación de error al cliente (código con valor 1).

Cuando se realice con éxito el borrado del usuario se mostrará en la consola del servidor el siguiente mensaje

```
s> UNREGISTER <userName> OK
```

Donde <userName> indica el alias del usuario registrado.

En caso de fallo se mostrará:

```
s> UNREGISTER <userName> FAIL
```

Donde <userName> indica el alias del usuario registrado.

Cuando un usuario se da de baja del sistema, se borrarán todos los mensajes (en caso de no estar conectado) que todavía no se le han entregado.

7.4 Conexión de un cliente

Cuando un cliente se conecta al servicio, debe indicar su puerto en un mensaje (la IP se obtendrá a través de la llamada `accept`). Cuando este mensaje se recibe, el servidor debe realizar lo siguiente:

- Buscar el nombre de usuario indicado entre todos los usuarios registrados (usando el nombre de usuario).
- Si el usuario existe y su estado es “Desconectado”:

- Se rellena el campo IP y puerto del usuario.
- Se cambia su estado a “Conectado”.
- Se devuelve el código de la operación (0).

Si una vez conectado, existen mensajes pendientes de enviar para este usuario, se enviarán todos los mensajes al usuario uno a uno. Si el usuario no existe, se devuelve un 1, si ya está conectado un 2, y en cualquier otro caso un 3.

Cuando la operación de conexión finaliza con éxito en el servidor se debe mostrar el siguiente mensaje en la consola del servidor:

```
s> CONNECT <userName> OK
```

Donde <userName> indica el alias del usuario registrado.
En caso de fallo se mostrará:

```
s> CONNECT <userName> FAIL
```

Donde <userName> indica el alias del usuario registrado.

Si existen mensajes pendientes para el usuario que se ha conectado se mostrará el siguiente mensaje por cada uno de ellos que se envíe:

```
s> SEND MESSAGE <id> FROM <userNameS> TO <userNameR>
```

Siendo **userNameS** el usuario que envió el mensaje originalmente, **userNameR** el usuario que destinatario del mensaje, y id el identificador asociado al mensaje que se envía. <userNameS> y <userNameR> hacen referencia a los nombres de usuario de los usuarios.

El envío de cada uno de los mensajes debe hacerse siguiendo el protocolo descrito en la sección 8.6.

7.5 Desconexión de un cliente

Cuando un cliente quiere dejar de recibir mensajes del servicio debe enviar el mensaje correspondiente indicando el nombre de usuario. Cuando el servidor reciba este mensaje realizará lo siguiente:

- Buscar el nombre de usuario indicado entre los usuarios registrados.
- Si el usuario existe y su estado es “Conectado”:
 - Borra los campos IP y puerto del usuario.
 - Se cambia su estado a “Desconectado”.
 - Se envía el código 0 al cliente.
- Si no existe, se envía una notificación de error al cliente.

Cuando la operación finaliza con éxito, se debe mostrar por consola lo siguiente:

```
s> DISCONNECT <userName> OK
```

Donde <userName> indica el nombre del usuario registrado.
En caso de error, se mostrará:

```
s> DISCONNECT <userName> FAIL
```

Donde <userName> indica el nombre del usuario registrado.

7.6 Envío de un mensaje

Cuando un cliente quiere enviar un mensaje a otro cliente registrado deberá enviar el mensaje correspondiente al servidor indicando el usuario de destino, su nombre y el mensaje. Una vez recibido el mensaje en el servidor, éste realizará lo siguiente:

- Buscar el nombre de ambos usuarios entre los usuarios registrados.
- Si uno de los dos usuarios no existe se envía un mensaje de error al cliente (ver sección 5).
- Se almacena en la lista de mensajes pendientes del usuario destino el mensaje junto con el usuario que lo envía y el identificador asignado.
- Se devuelve un mensaje al remitente con el identificador de mensaje asignado (código 0, cuando todo ha ido bien).

Una vez realizadas estas acciones, si el usuario destino existe y su estado es "Conectado":

- Se envía el mensaje a la **IP:puerto** indicado en la entrada del usuario.
- Se envía al cliente remitente del mensaje un mensaje indicando que el mensaje con el identificador correspondiente se ha enviado.

Una vez finalizado el envío se muestra por la consola del servidor el siguiente mensaje:

```
s> SEND MESSAGE <id> FROM <userNameS> TO <userNameR>
```

Donde <userNameS> y <userNameR> hacen referencia a los nombre de los usuarios.

Si el usuario destino existe y su estado es "Desconectado", no realizará ninguna acción. Los mensajes se enviará en el momento en el que el proceso destinatario del mensaje se conecte. En este caso se mostrará por pantalla:

```
s> MESSAGE <id> FROM <userNameS> TO <userNameR> STORED
```

<userNameS> y <userNameR> hacen referencia a los nombres de los usuarios.

Los mensajes almacenados se enviarán posteriormente (uno a uno) cuando el cliente destinatario se conecte al sistema

7.7 Solicitud de usuarios conectados

Cuando un cliente conectado quiere saber quiénes están conectados en el servicio de mensajería, deberá enviar un mensaje con la operación propiamente dicha. Cuando el servidor recibe la operación hará lo siguiente:

- Verificar que el usuario está registrado. En caso contrario, devuelve un error de tipo 2.

- Verificar que el usuario está conectado. En caso contrario, devuelve un error de tipo 1.
- Si está conectado, obtendrá todos los usuarios conectados en el servicio en ese momento.
- Enviará al cliente un código de tipo 0, y la cantidad de usuarios conectados al servidor.
- Enviará los usuarios conectados al servicio.

Cuando se realice con éxito la obtención de los usuarios conectados, se mostrará en la consola del servidor el siguiente mensaje:

```
s> CONNECTEDUSERS OK
```

En caso de fallo se mostrará:

```
s> CONNECTEDUSERS FAIL
```

8 Protocolo de comunicación

En este apartado se especificarán los mensajes que se intercambiarán el servidor y los clientes. Estos mensajes no se pueden modificar y se deben usar tal y como se describen y en el orden en el que se describen. En todo el protocolo se establece una conexión por cada operación.

IMPORTANTE

Todos los campos enviados se codificarán como cadenas de caracteres. Se recuerda que las cadenas finalizan con el código ASCII '\0'.

Todos los códigos de error que devuelve el servidor como respuesta se codificarán como un byte (valor 0 si la operación se ejecutó con éxito, valor 1 si ya existe un usuario registrado con el mismo nombre y valor 2 en cualquier otro caso).

8.1 Registro

Cuando un cliente quiere registrarse realiza las siguientes operaciones:

1. Se conecta al servidor, de acuerdo a la IP y puerto pasado en la línea de mandatos al programa.
2. Se envía la cadena "REGISTER" indicando la operación.
3. Se envía una cadena de caracteres con el nombre del usuario que se quiere registrar y que identifica al usuario.
4. Se recibe el resultado (un byte) de la operación.
5. Cierra la conexión

8.2 Baja

Cuando un cliente quiere darse de baja envía se realizan las siguientes operaciones:

1. Se conecta al servidor, de acuerdo a la IP y puerto pasado en la línea de mandatos al programa.
2. Se envía la cadena "UNREGISTER" indicando la operación.
3. Se envía una cadena con el nombre del usuario que se quiere dar de baja.
4. Recibe del servidor un byte que codifica el resultado de la operación: 0 en caso de éxito, 1 si el usuario no existe, 2 en cualquier otro caso.
5. Cierra la conexión.

8.3 Conexión

Cuando un cliente se quiere conectar al servicio debe realizar las siguientes operaciones:

1. Se conecta al servidor, de acuerdo a la IP y puerto pasado en la línea de mandatos al programa.
2. Se envía la cadena "CONNECT" indicando la operación.
3. Se envía una cadena con el nombre del usuario.
4. Se envía una cadena de caracteres que codifica el número de puerto de escucha del cliente. Así, para el puerto 456, esta cadena será "456".
5. Recibe del servidor un byte que codifica el resultado de la operación: 0 en caso de éxito, 1 si el usuario no existe, 2 si el usuario ya está conectado y 3 en cualquier otro caso.
6. Cierra la conexión

8.4 Desconexión

Cuando el cliente quiera dejar de recibir los mensajes deberá realizar las siguientes acciones:

1. Se conecta al servidor, de acuerdo a la IP y puerto pasado en la línea de mandatos al programa.
2. Se envía la cadena "DISCONNECT" indicando la operación.
3. Se envía una cadena con el nombre del usuario que se desea desconectar.
4. Recibe del servidor un byte que codifica el resultado de la operación: 0 en caso de éxito, 1 si el usuario no existe, 2 si el usuario no está conectado y 3 en cualquier otro caso.
5. Cierra la conexión.

Tenga en cuenta que un usuario solo se puede desconectar si la operación se envía desde la IP desde la que se registró.

8.5 Envío de un mensaje cliente-servidor

Cuando el cliente quiere enviarle a otro usuario un mensaje realizará las siguientes acciones:

1. Se conecta al servidor, de acuerdo a la IP y puerto pasado en la línea de mandatos al programa.
2. Se envía la cadena "SEND" indicando la operación.
3. Se envía una cadena con el nombre que identifica al usuario que envía el mensaje.
4. Se envía una cadena con el nombre que identifica al usuario destinatario del mensaje.
5. Se envía una cadena en la que se codifica el mensaje a enviar (como mucho 256 caracteres incluido el código '0', es decir la cadena tendrá como mucho una longitud de 255 caracteres).
6. Recibe del servidor un byte que codifica el resultado de la operación: 0 en caso de éxito. En este caso recibirá a continuación una cadena de caracteres que codificará el identificador numérico asignado al mensaje, "132" para el mensaje con número 132. Si no se ha realizado la operación con éxito se recibe 1 si el usuario no existe y 2 en cualquier otro caso. En estos dos casos no se recibirá ningún identificador.
7. Cierra la conexión.

8.6 Envío de un mensaje servidor cliente

Cuando el servidor quiere enviarle a un usuario registrado y conectado un mensaje de otro usuario realizará las siguientes acciones (por cada mensaje a enviar):

1. Se conecta al thread de escucha del cliente (de acuerdo a la IP y puerto almacenado para ese cliente).
2. Se envía la cadena "SEND_MESSAGE" indicando la operación.
3. Se envía una cadena con el nombre que identifica al usuario que envía el mensaje.
4. Se envía una cadena codificando en ella el identificador asociado al mensaje.
5. Se envía una cadena con el mensaje (todos los mensajes tendrán como mucho 256 bytes incluido el código '0', este tamaño lo controlará el cliente).
6. Cierra la conexión.

Si se produce algún error durante esta operación, el mensaje se considerará no entregado y se seguirá almacenando en el servidor como pendiente de entrega, hasta que se pueda entregar. Si se produce algún error durante la conexión a un cliente, el servidor asumirá que el cliente se ha desconectado y lo marcará como desconectado.

Una vez enviado el mensaje, el servidor tiene que notificar al usuario que envió el mensaje (remitente) del mensaje de esta recepción. Para ello el servidor realiza las siguientes acciones:

1. Se conecta al thread de escucha del cliente remitente del mensaje (de acuerdo a la IP y puerto almacenado para ese cliente).

2. Se envía la cadena "SEND_MESS_ACK" indicando la operación.
3. Se envía una cadena codificando en ella el identificador asociado al mensaje que se ha entregado.
4. Cierra la conexión.

En caso de que el usuario remitente no estuviera conectado, se descartará este mensaje y no se realizarán las acciones anteriores.

8.7 Solicitud de usuarios conectados

Cuando un cliente quiere saber los usuarios conectados en el servicio de mensajería se realizan las siguientes operaciones:

1. Se conecta al servidor, de acuerdo a la IP y puerto pasado en la línea de mandatos al programa.
2. Se envía la cadena "USERS" indicando la operación.
3. Recibe del servidor un byte que codifica el resultado de la operación: 0 en caso de éxito, 1 si el usuario no está conectado, 2 en cualquier otro caso.
4. En caso de éxito (valor devuelto 0), el cliente recibirá del servidor una cadena de caracteres que codifica la cantidad de clientes conectados al servidor. Así, para 18 clientes conectados recibirá la cadena de texto "18"
5. Recibe del servidor tantas cadenas como clientes haya conectados. Una cadena de caracteres por usuario
6. Cierra la conexión.

Recuerde que en el protocolo utilizado todas las cadenas de caracteres finalizan con el código ASCII 0 ('\\0').

9 Normas generales

Para el desarrollo de las dos partes que constituyen la práctica han de seguirse las siguientes normas:

1. Las prácticas que no compilen o no se ajusten a la funcionalidad y requisitos planteados, **obtendrán una calificación de 0.**
2. Las prácticas que tengan *warnings* **serán penalizadas.**
3. Un programa no comentado, **obtendrá una calificación de 0.**
4. La entrega de la práctica se realizará a través de los entregadores habilitados. **No se permite la entrega a través de correo electrónico.**

5. Se prestará especial atención a detectar funcionalidades copiadas entre dos prácticas. En caso de detectar copia, ambos grupos **perderán la evaluación continua**.
6. **Toda la práctica tendrá que desarrollarse y funcionar correctamente en las aulas de laboratorio utilizadas en la asignatura.**
7. El sistema debe funcionar con clientes y servidores ejecutando en contenedores con direcciones IP distintas.
8. La memoria debe tener una **longitud máxima de 15 páginas**. No se incluirán capturas de pantalla en la sección de pruebas.

Más adelante se indicará el contenido de la memoria asociado a la práctica y el procedimiento de entrega. Solo se hará una única entrega para todas las partes que compone la práctica. La fecha de entrega es el **10 de mayo**.

9.1 Calificación de la práctica

Sólo debe hacerse una entrega que podrá contener la funcionalidad completa de todas las partes o de solo la parte 1. La práctica se calificará de la siguiente forma:

- La parte 1 de la práctica se puntuará sobre 6 puntos.
- El envío de ficheros adjuntos (en la parte 2) se puntuará sobre 2 puntos.
- El servicio web (parte 2) se puntuará sobre 1 punto.
- El servicio RPC (parte 2) se puntuará sobre 1 punto.

De esta forma si solo se entrega la parte 1, como máximo se obtendrán 6 puntos. La entrega de las partes 1 y 2 permitiría obtener hasta 10 puntos. En todo caso, será obligatorio entregar la parte 1. Es opcional entregar la parte 2. Se puede entregar solo la parte 1 o la parte 1 y 2. Dentro de la parte 2 se pueden entregar de forma opcional **cualquiera** de estas partes:

- El envío de ficheros adjuntos.
- El servicio web.
- El servicio RPC.